

Comparación Funcional de Configuraciones del BJT

Esta tabla expone **tendencias funcionales** de pequeña señal, no garantías numéricas universales. Utiliza esta guía para seleccionar la topología adecuada según las necesidades de impedancia y voltaje del diseño.

Propiedad	Emisor Común (CE)	Colector Común (CC) / Seguidor	Base Común (CB)
Terminal de Entrada	Base	Base	Emisor
Terminal de Salida	Colector	Emisor	Colector
Terminal Común (Tierra AC)	Emisor	Colector	Base
Tendencia de Ganancia de Tensión	Magnitud potencialmente alta ($ A_v \gg 1$)	Cercana a la unidad ($A_v \approx 1$)	Potencialmente alta ($A_v > 1$)
Relación de Fase (v_o vs v_i)	Invertida (180°)	No invertida (0°)	No invertida (0°)
Tendencia de Resistencia de Entrada (R_{in})	Moderada	Alta (minimiza carga en la fuente)	Baja
Tendencia de Resistencia de Salida (R_{out})	Moderada a Alta	Baja (ideal para manejar cargas pesadas)	Alta a Moderadamente Alta
Rol Típico en Diseño	Etapas principales de ganancia de voltaje.	Buffer / Transformador de impedancia.	Interfaz de corriente o diseño de alta frecuencia.

Notas de Carga Multietapa

- La ganancia total de un amplificador de múltiples etapas **NO** es el producto simple de las ganancias aisladas de cada etapa.
- La resistencia de entrada (R_{in}) de la segunda etapa actúa como la resistencia de carga (R_L) externa para la primera etapa, atenuando su ganancia real en el circuito integrado.
- Por ello, el **Colector Común** es inmensamente valioso a pesar de no amplificar voltaje: su alta R_{in} no afecta la ganancia de la etapa previa, y su baja R_{out} permite alimentar cargas de bajos ohmios sin que la tensión se desplome.